

Ил 5. Основные логические свойства
отношения многозначности

Все выражения отн-я: $\in F$

и корректности $\vdash_{\text{int}}$, $\vdash_{\text{cl}}$.

Все отн - отн-я между им-вами φ -л и φ -ми.

Опр. Будем гов., что N -правила сохранения
отн. ρ , если для моделей Γ, A, B, C :

$$\begin{array}{c}
 \Gamma A \text{ и } \Gamma B \\
 \hline
 \Gamma A \& B \quad (\&B) \text{ сохр } \rho \\
 \\
 \begin{array}{cc}
 \Gamma A \& B & \Gamma A \& B \\
 \hline
 \Gamma A & \Gamma B \quad (\&) \text{ сохр } \rho \\
 \\
 \Gamma A & \Gamma B \\
 \hline
 \Gamma A \vee B & \Gamma A \vee B \quad (\vee B) \text{ сохр } \rho \\
 \\
 \Gamma A \vee B; \Gamma A \rho C; \Gamma B \rho C & \\
 \hline
 \Gamma \rho C \quad (\vee) \text{ сохр } \rho \\
 \\
 \Gamma, A \rho B & \\
 \hline
 \Gamma A \supset B \quad (\supset B) \text{ сохр } \rho
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\frac{\Gamma A \text{ и } \Gamma A \supset B}{\Gamma B} \quad (\supset\text{вв}) \text{ сохр } p$$

$$\frac{\Gamma, A \supset B \text{ и } \Gamma, A \supset \neg B}{\Gamma \neg A} \quad (\neg\text{вв}) \text{ сохр } p$$

$$\frac{\Gamma A \text{ и } \Gamma \neg A}{\Gamma B} \quad (\neg\text{уд}) \text{ сохр } p$$

$$\frac{\Gamma \neg\neg A}{\Gamma A} \quad (\neg\neg\text{уд}) \text{ сохр } p$$

Лемма 2-й упр. Буч:

"Отношение $\vdash$ согласовано с отношением p ", т.е.

$$(\Gamma) (F) (\Gamma \vdash F \rightarrow \Gamma p F)$$

Теорема* (принцип индукции для отношения согласованности)

Пусть p — произв. отно-е между мн-вами ф-л и ф-лами.

Если p — рефл. и транз., а все Π -правила сохраняют p ,

то отно-е $\vdash$ согласовано с отно-ем p :

$$(F) \Gamma \vdash_N F \rightarrow \Gamma F$$

Теорема (Гамбелл). Для любой N_{cl} -соевзвизимой ф-лы

N_{int} -соевзвизимо её глобальное отрицание.

Субс.: $(F) \Gamma \vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg F$

Доказательство леммы универсальное:

Лемма. $(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \neg \Gamma \vdash_{N_{int}} \neg F)$,

где $\neg \Gamma \dots$

Вспомогательная конструкция состоит из

N_{cl} -соевзвизимости,

где $\Gamma F \leftrightarrow \neg \Gamma \vdash_{N_{int}} \neg F$

Д-ке. При $\Gamma = \emptyset$ в лемме получаем:

$$(F) \Gamma \vdash_{N_{cl}} F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg F$$

4. Утверждение. $(F) \Gamma \vdash_{N_{cl}} \neg F \rightarrow \vdash_{N_{int}} \neg F$

1. Каноническая интерпретация

Теорема (о кан. каноничности N_{cl} и N_{int}). Сов N_{cl} и N_{int}

кан. интерпретации, т.е. любая $N_{int/cl}$ -соевзвизимая ф-ла экв. истинности

$$(F) (\vdash_N F \rightarrow \models F)$$

Дост. док.: $(F) (F) (\vdash_N F \rightarrow \models F)$, поскольку

при $\Gamma = \emptyset$: $(F) (\vdash_N F \rightarrow \models F)$

Лемма о согласованности $\vdash_{Ncl}$ и $\vdash_{Nint}$ с
оке-ли сс).

Оке-я корректности $\vdash_{Ncl}$ и $\vdash_{Nint}$

согласованы с оке-ли сс, т.е.

$$(F) (F) (\vdash_N F \rightarrow \models F)$$

Д-ва. Вспользуемся принципом индукции

для N -корректности:

- 1) оке сс $\models$ прав. и левосторонно (см. сс об-ли сс);
- 2) каждое N -правило сохр оке. сс $\models$
(см. об-ва сс, оау. и об и уо ссрост)

Согласно принципу индукции для оке-я

N -корр-ции $\vdash_N$ из 1) и 2)

следует: $(F) (F) (\vdash_N F \rightarrow \models F)$. ■

2. Непротиворечивость

Трив. N — против ссв (см. абдукцию N_{cl} или N_{int})

Опр. Сб N наз противоречивой, если сущ
ф-ла F , т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

Слв.: N противоречива $\rightarrow (\exists F) (\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F)$

Опр. Сб N наз непротиворечивой, если ни
сущ ф-ла F ,

т.е. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$

Слв.: N непротиворечива $\rightarrow \neg (\exists F) (\vdash_N F$
и $\vdash_N \neg F)$

Теорема (краткая противоречивости сб).

Сб N с прав $\neg$

противоречива т.е. т.е., когда N -выводима
любая ф-ла

Д-во. ($\Rightarrow$) Пусть φF такая, что $\vdash_N F$ и
 $\vdash_N \neg F$,

$\emptyset \quad \emptyset$
 $\frac{}{F} = \frac{}{\neg F}$ — сб N -выводим.

Бурманова ⑥

Пусть A — произв. ф-ла. Тогда $\frac{\overset{\emptyset}{F} \quad \overset{\emptyset}{\neg F}}{A}$ —

сам N - $\emptyset$ - A -вывод.

Значит, $\vdash_N A$

($\leftarrow$) Очевидно, ...

Теорема ($\emptyset$ *непр.* N_{cl} и N_{int}). Сов N_{cl} и N_{int} —
непрототипичны,

т.е. не существуют ф-лы F , т.ч. $\vdash_N F$ и $\vdash_N \neg F$, где
 N сам N_{cl} или N_{int}

Д. Привед к насен док: не существуют ф-лы F , т.ч. ...

Допустим, что существуют ф-лы, т.ч. $\vdash_N F$ и
 $\vdash_N \neg F$

3. Сильновская логика (логика объек-
тов тавтологий)

Пусть N — произв. сев

Сов N наз сильновской логикой, если всякая
тавтология

N -выводима.

Силь.: N — сев. логика $\leftrightarrow (F \models F \rightarrow \vdash_N F)$

Далее доказательство теоремы о силе принципа N_{cd} по началу доказательств уже леммы.

Для ф-ва леммы 1 (основной) непользуясь леммой прощупать. ...

4. Разрешимость

Класс N — разрешим.

Опр. Класс N наз. разрешимым, если существует алгоритм, который

разрешает по произвольной ф-ле $\Delta \in \Sigma$ формулы,

является ли она N -высказыванием.

Теорема (о разрешимости N_{cd}). Класс N_{cd} разрешим,

т.е. существует алгоритм, ...

Ф-ва. формулы Γ о сил. формулы и Γ о сил. формулы N_{cd} :

$$(F) \models_{N_{cd}} F \leftrightarrow \models F$$

Т.е., формулы формулы, явл. ли ф-лы F

N_{cd} -высказывания,

доказательств: $\models F$?

Сущ. алгоритм, который работает по
произвольной ф-ле вложения,
вы-се ли она обратимой.

Разрр N_{cl} : алгоритм сводится к построению
таблицы истинности
для ф-лы. ■

Разррима ли N_{int} ?

Теорема. Сов N_{int} разрешима.

Доказательство не будет, т.к. 2-ое очень сложное.